

Apellidos y Nombre:

Grupo:

CUESTIONES CORTAS (4 puntos)

1. (1 punto) ¿Cuál es la salida de este programa?

```
class Ej1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Clase1 obj1 = new Clase1(5, 3);  
        System.out.print(obj1.modificar(6) + " ");  
        Clase1 obj2 = new Clase1(7, 2);  
        System.out.print(obj2.modificar(6) + " ");  
        obj2 = obj1;  
        System.out.println(obj2.modificar(7) + " ");  
    }  
}  
  
class Clase1 {  
    int p1, p2;  
  
    public Clase1(int i, int j) {  
        p1 = i;  
        p2 = j;  
    }  
  
    public int modificar(int i) {  
        p1 = p1 + i;  
        p2 = p2 + i;  
        return p1;  
    }  
}  
// fin de Clase1
```

Solución:

2. (1 punto) Suponiendo que el fichero de datos existe

a) ¿Cuál es el resultado de la ejecución del siguiente programa si el fichero *datos* contiene lo siguiente?

```
3 5.789 hola
4 56.89 olaf
45 6.4574848 arit
12 4.8 riot
```

En cada registro el primer número es un int, el segundo es un double y finalmente, hay una cadena de 4 letras en formato UTF.

b) En caso de eliminar throws IOException en la cabecera del main, como mínimo, ¿qué dos excepciones añadiría al código para que se ejecute sin errores diferentes de la Exception?

```
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
```

```
class ProbExcepciones {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        int longRegistro = 18;
        double numeroDouble;
        int numeroInt;
        String cadena;
        RandomAccessFile entrada = new RandomAccessFile("datos", "r");
        entrada.seek(22 + longRegistro);
        numeroDouble = entrada.readDouble();
        cadena = entrada.readUTF();
        System.out.printf("%.4f %s", numeroDouble, cadena);
    }
}
```

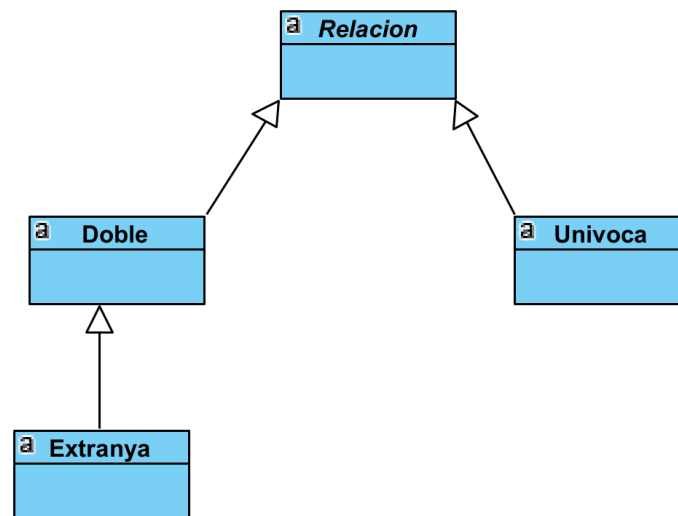
Solución:

3. (1 punto)

Explica cuándo hay una relación de asociación entre clases, indica cómo se implementa, pon un ejemplo de implementación en código Java y dibuja el diagrama UML sin miembros.

Examen Ordinario

4. (1 punto) Dada la siguiente jerarquía de clases:



Con las siguientes declaraciones:

Relacion rel, Extranya ext, Univoca uni, Doble dob.

Para las siguientes sentencias, indicar para cada una si es correcta o incorrecta, y por qué en caso de ser incorrecta:

- a) rel = ext
- b) ext = uni
- c) uni = dob
- d) dob = rel

¿Alguna de las sentencias incorrectas podría corregirse utilizando moldes? Indicar cuál/es e indicar cómo aplicar moldes en cada caso.

Examen Ordinario

Problema (6 puntos)

1. En un taller, hay dos tipos de trabajadores de los cuales solo sabemos su nombre. Están los responsables del mantenimiento y los reparadores. Además, en el taller hay una serie de maletines de herramientas que contienen tornillos y clavos. Por defecto, la capacidad máxima de cada maletín es de 300 tornillos y 200 clavos.

Cada vez que un reparador coge un maletín para ir a trabajar, usa una serie de tornillos y clavos. Si repara una ventana usa 25 tornillos y 30 clavos. También puede reparar puertas, usando 20 tornillos y 25 clavos por cada una. Si se intenta hacer una reparación y no hay clavos o tornillos suficientes, no se puede hacer. Para avisar de que hay que reponer el maletín, se lanzará una excepción.

Cuando un reparador devuelve el maletín al taller, la función de los responsables de mantenimiento es reponer los tornillos y clavos hasta su capacidad máxima.

El sueldo de cada trabajador depende varios factores. Los responsables de mantenimiento cobran en función del número de veces que han ido a reponer. Reciben 5 euros por cada vez que van. Por el contrario, los reparadores, reciben 20 céntimos por cada pieza que han usado, independientemente de si son tornillos o clavos.

Cree una interface para almacenar todas las constantes.

Se pide:

- a) Dibujar el diagrama UML indicando las relaciones entre las clases y los atributos miembro (solo métodos de consulta y modificación que hagan falta para resolver el problema).
- b) Implemente en Java dichas clases.
- c) Implemente un programa principal que simule 2 trabajadores, un reparador y uno de mantenimiento. Existe un único maletín completamente equipado. El reparador usa el maletín para reparar una ventana y una puerta. Si saltase la excepción de que no queda material para reparar algo, esta deberá ser capturada y el de mantenimiento repondrá el maletín en ese momento. Muestre el estado del maletín al finalizar el programa.

Definir una referencia polimórfica que contenga tanto al reparador como al de mantenimiento. Usando esa referencia, calcular el salario en ese momento de ambos.

Nota 1: Es obligatorio el uso de sobreescritura de métodos.

Nota 2: El programa debe ser eficiente y robusto.